LATIHAN RESPONSI

Rani memiliki usaha laundry kecil dan selama ini mencatat cucian pelanggan di buku nota. Rani menyadari bahwa pencatatan manual itu sering membuat urutan cucian tertukar dan nota sulit dicari kembali. Maka dari itu, Rani ingin membuat aplikasi pengelola cucian di komputernya. Setiap cucian memiliki nomor nota (angka) dan nama cucian. Bantu Rani dalam membuat aplikasi tersebut.

Rangkaian Program :

1. Halaman Menu

Pada pertama kali user menggunakan program ini, user dihadapkan pada halaman menu yang berisikan opsi halaman seperti berikut :

- Tambah Cucian
- Lihat Cucian Dalam Antrean
- Proses Cucian
- Lihat Cucian Yang Sudah Selesai
- Cari Cucian Di Rak
- Lihat Isi Rak
- Ambil Cucian
- Keluar

User dapat memilih opsi di atas untuk berpindah halaman sesuai dengan kemauan user, jika opsi di luar dari yang ditampilkan, maka berikan error handling.

2. Tambah Cucian

Pada halaman ini, user dapat menginputkan nomor nota dan nama cucian. Nomor nota harus berupa angka lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan nomor nota cucian lain yang sudah tercatat, baik yang masih dalam antrean maupun yang sudah selesai. Nama cucian tidak boleh kosong. Jika input tidak sesuai, berikan error handling. Ketika user berhasil menginput, data tersebut akan berada di posisi paling belakang dari cucian-cucian yang lain. Setelah menginput, user akan diberikan opsi untuk tetap berada pada halaman ini untuk menginput cucian lagi atau kembali ke halaman menu.

```
=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
2. Lihat Cucian Dalam Antrean
3. Proses Cucian
4. Lihat Cucian Yang Sudah Selesai
5. Cari Cucian Di Rak
6. Lihat Isi Rak
7. Ambil Cucian
8. Keluar

Masukkan pilihan anda: 1
Masukkan nomor nota: 1
Masukkan nama cucian: baju batik
Berhasil memasukkan cucian!

Apakah anda ingin menambahkan cucian lagi? (y/n): y
Masukkan nomor nota: 2
Masukkan nama cucian: baju olahraga
Berhasil memasukkan cucian!

Apakah anda ingin menambahkan cucian lagi? (y/n): y
Masukkan nomor nota: 3
Masukkan nama cucian: leather jacket
Berhasil memasukkan cucian!

Apakah anda ingin menambahkan cucian lagi? (y/n): y
Masukkan nomor nota: 4
Masukkan nama cucian: sempak
Berhasil memasukkan cucian!

Apakah anda ingin menambahkan cucian lagi? (y/n): n
=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
2. Lihat Cucian Dalam Antrean
```

3. Lihat Cucian Dalam Antrean

Pada halaman ini, user dapat melihat apa saja cucian yang masih menunggu untuk diproses, dimulai dari data paling depan hingga data paling belakang. Jika data tidak ada, berikan error handling. Setelah user melihat data tersebut, user dikembalikan ke halaman menu.

```
Masukkan pilihan anda: 2
=== Cucian Dalam Antrean ===

1. [1] baju batik
2. [2] baju olahraga
3. [3] leather jacket
4. [4] sempak
```

4. Proses Cucian

Pada halaman ini, program akan mengecek terlebih dahulu apakah ada cucian dalam antrean atau tidak. Jika ada, user dapat memproses cucian terdepan dari antrean. Lalu, data cucian terdepan tersebut dihapus dari penyimpanan antrean dan dipindahkan ke dua tempat sekaligus, yaitu :

- penyimpanan cucian yang sudah selesai, pada posisi paling atas, dan
- rak cucian, yaitu tempat cucian yang sudah selesai dan menunggu diambil pelanggan. Rak disimpan dalam bentuk binary search tree yang diurutkan berdasarkan nomor nota (nomor nota yang lebih kecil berada di kiri, nomor nota yang lebih besar berada di kanan).

Setelah memproses cucian, user akan diberikan pemberitahuan bahwa cucian telah diproses dan user dikembalikan ke halaman menu. Jika data tidak ada, berikan error handling.

```
Masukkan pilihan anda: 3
Berhasil memproses cucian baju batik!

=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
2. Lihat Cucian Dalam Antrean
```

5. Lihat Cucian Yang Sudah Selesai

Pada halaman ini, user dapat melihat semua cucian yang sudah selesai diproses, dimulai dari data teratas sampai terbawah. Jika data tidak ada (belum ada cucian yang selesai), maka berikan error handling. Jika user telah melihat data tersebut, user akan dikembalikan ke halaman menu.

```
Masukkan pilihan anda: 4
=== Cucian Yang Sudah Selesai ===

1. [1] baju batik

=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
2. Lihat Cucian Dalam Antrean
```

6. Cari Cucian Di Rak

Pada halaman ini, user menginputkan nomor nota, lalu program mencari cucian tersebut di rak dan menampilkan datanya. Jika rak kosong, nomor nota tidak valid, atau nomor nota tidak ditemukan, berikan error handling. Setelah itu user dikembalikan ke halaman menu.

```
Masukkan pilihan anda: 5
Masukkan nomor nota: 1
Ditemukan: [1] baju batik

=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
```

7. Lihat Isi Rak

Pada halaman ini, user diberikan pilihan cara menampilkan isi rak, yaitu pre-order, in-order, atau post-order. Program menampilkan isi rak sesuai pilihan tersebut. Jika rak kosong atau pilihan tidak valid, berikan error handling. Setelah itu user dikembalikan ke halaman menu.

```
Masukkan pilihan anda: 3
Berhasil memproses cucian sempak!

=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
2. Lihat Cucian Dalam Antrean
3. Proses Cucian
4. Lihat Cucian Yang Sudah Selesai
5. Cari Cucian Di Rak
6. Lihat Isi Rak
7. Ambil Cucian
8. Keluar

Masukkan pilihan anda: 6
=== Isi Rak Cucian ===

1. Pre-order
2. In-order
3. Post-order

Masukkan pilihan anda: 1

1. [1] baju batik
2. [2] baju olahraga
3. [3] leather jacket
4. [4] sempak
```

```
Masukkan pilihan anda: 6
=== Isi Rak Cucian ===

1. Pre-order
2. In-order
3. Post-order

Masukkan pilihan anda: 3

1. [4] sempak
2. [3] leather jacket
3. [2] baju olahraga
4. [1] baju batik
```

8. Ambil Cucian

Pada halaman ini, user menginputkan nomor nota cucian yang diambil pelanggan. Jika ditemukan, data cucian tersebut dihapus dari rak dan user diberikan pemberitahuan bahwa cucian telah diambil. Data pada penyimpanan cucian yang sudah selesai tidak ikut terhapus. Jika rak kosong, nomor nota tidak valid, atau nomor nota tidak ditemukan, berikan error handling. Setelah itu user dikembalikan ke halaman menu.

```
Masukkan pilihan anda: 7
Masukkan nomor nota: 4
Cucian sempak telah diambil pelanggan!

=== Manajemen Laundry Rani ===

1. Tambah Cucian
2. Lihat Cucian Dalam Antrean
3. Proses Cucian
4. Lihat Cucian Yang Sudah Selesai
5. Cari Cucian Di Rak
6. Lihat Isi Rak
7. Ambil Cucian
8. Keluar

Masukkan pilihan anda: 7
Masukkan nomor nota: 67
Cucian dengan nota 67 tidak ada di rak!
```

Catatan :

1. Tidak diperkenankan melakukan plagiarisme.
2. Penyimpanan data wajib menggunakan linked list untuk antrean dan cucian yang sudah selesai, serta binary search tree untuk rak. Tidak diperkenankan menggunakan array atau STL container (queue, stack, vector, set, map, dan sejenisnya).
3. Penghapusan data pada tree harus menangani tiga kasus, yaitu node tanpa anak, node dengan satu anak, dan node dengan dua anak.
4. Semakin detail, baik, dan efisien program yang dibuat, akan semakin tinggi nilai yang akan didapatkan.
5. Kumpulkan file .cpp dengan format nama NIM_Latres.cpp